ВсОШ 2017, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

9.6. Верно ли, что для любых трёх различных натуральных чисел a, b и c найдётся квадратный трёхчлен с целыми коэффициентами и положительным старшим коэффициентом, принимающий в некоторых целых точках значения a^3, b^3 и c^3? (*А. Храбров*)

Ответ. Да, верно.

Решение. Покажем, что трёхчлен

$f(x) = (a+b+c)x^2 - (ab+bc+ca)x + abc = x^3 - (x-a)(x-b)(x-c)$

подходит. Ясно, что его коэффициенты целые и старший коэффициент $a + b + c$ положителен. Наконец, легко видеть, что $f(a) = a^3 - 0 = a^3$; аналогично, $f(b) = b^3$ и $f(c) = c^3$.